

数学1A 第10回レジュメ

実数の連続性・数列の極限

1. 上限と実数の連続性

定義. $A \subset \mathbb{R}$ とする。実数 M が A の上界であるとは、任意の $a \in A$ について $a \leq M$ が成り立つことをいう。

A の上界全体の中で最小のものを A の上限といい、

$$\sup A$$

と書く。

定理 (上限の近似性). A が空でなく上に有界で、 $\alpha = \sup A$ とする。このとき任意の $\varepsilon > 0$ に対して、ある $a \in A$ が存在して

$$\alpha - \varepsilon < a \leq \alpha$$

となる。

証明. α は上界なので、任意の $a \in A$ について $a \leq \alpha$ である。もし $\alpha - \varepsilon < a$ となる $a \in A$ が存在しなければ、すべての $a \in A$ について $a \leq \alpha - \varepsilon$ となる。したがって $\alpha - \varepsilon$ は A の上界である。これは α が最小の上界であることに矛盾する。□

上限 $\sup A$ は、集合 A の元そのものとは限らない。しかし、 A の元で 上限にいくらでも近いものは必ず存在する。

2. アルキメデスの性質

定理 (アルキメデスの性質). 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して、ある $n \in \mathbb{N}$ が存在して

$$n > x$$

となる。

証明. もし任意の $n \in \mathbb{N}$ について $n \leq x$ ならば、 $\mathbb{N}$ は上に有界である。そこで $\alpha = \sup \mathbb{N}$ とおく。上限の近似性より、ある $m \in \mathbb{N}$ が存在して $\alpha - 1 < m$ となる。すると $m + 1 > \alpha$ である。しかし $m + 1 \in \mathbb{N}$ なので、 α が $\mathbb{N}$ の上界であることに矛盾する。□

定理 (有理数の稠密性). $a < b$ ならば、ある $q \in \mathbb{Q}$ が存在して

$$a < q < b$$

となる。

証明. アルキメデスの性質より、 $n(b - a) > 1$ となる自然数 n を取る。整数 m を

$$m - 1 \leq na < m$$

となるように取る。このとき $a < m/n$ である。また

$$\frac{m}{n} \leq a + \frac{1}{n} < a + (b - a) = b$$

である。よって $q = m/n$ とすればよい。□

3. 数列の極限

定義. 数列 $\{a_n\}$ が実数 a に収束するとは、任意の $\varepsilon > 0$ に対してある $N \in \mathbb{N}$ が存在し、 $n > N$ ならば

$$|a_n - a| < \varepsilon$$

となることをいう。このとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \quad a_n \rightarrow a$$

と書く。

例.

$$\frac{1}{2n+1} \rightarrow 0$$

である。実際、 $\varepsilon > 0$ に対して $N > 1/(2\varepsilon)$ となる $N \in \mathbb{N}$ を取れば、 $n > N$ のとき

$$\left| \frac{1}{2n+1} - 0 \right| < \frac{1}{2n} < \varepsilon$$

となる。

例.

$$\frac{n^2 - n}{n^2 + 1} \rightarrow 1$$

である。実際、

$$\left| \frac{n^2 - n}{n^2 + 1} - 1 \right| = \frac{n+1}{n^2 + 1} \leq \frac{2}{n}$$

なので、 $N > 2/\varepsilon$ とすればよい。

4. 極限の一意性

定理. $a_n \rightarrow a$ かつ $a_n \rightarrow b$ ならば $a = b$ である。

証明. 任意の $\varepsilon > 0$ を取る。 $a_n \rightarrow a$ より、ある N_1 が存在して $n > N_1$ ならば $|a_n - a| < \varepsilon/2$ である。同様に $a_n \rightarrow b$ より、ある N_2 が存在して $n > N_2$ ならば $|a_n - b| < \varepsilon/2$ である。 $N = \max\{N_1, N_2\}$ とし、 $n > N$ とすれば

$$|a - b| \leq |a - a_n| + |a_n - b| < \varepsilon$$

となる。任意の $\varepsilon > 0$ に対して成り立つので、 $a = b$ である。 □

ε - N 論法では、最後に示したい不等式から逆算して、どの程度 n を大きくすればよいかを決める。